Universidade do Minho
Escola de Engenharia

PROJETO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA E VISÃO POR COMPUTADOR

Checkpoint 1

Jéssica Cunha, pg60267

Martim Redondo, pg57889

TEMA 5:
BIBLIOTECA DE MATERIAIS EM GLSL

- Criar shaders para as BRDFs lecionadas em VI
- Explorar a parametrização e variantes

PHONG

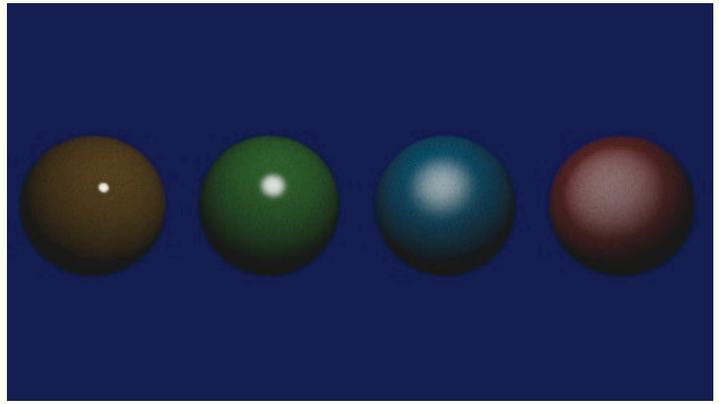
$$I = Ka \cdot La + Kd \cdot (L \cdot N) \cdot Ld + Ks \cdot (R \cdot V)^{ns} \cdot Ls$$

- **Ka · La** → Luz indireta constante; não depende de nenhuma direção; simula luz ambiente global
- **Kd · (L·N)** → Espalhamento uniforme; depende do ângulo luz-normal; dá a sensação de forma 3D.
- **Ks · (R·V)^{ns}** → O brilho / highlight; depende de **R·V** e do **ns**; ns alto → brilho pequeno e focado.

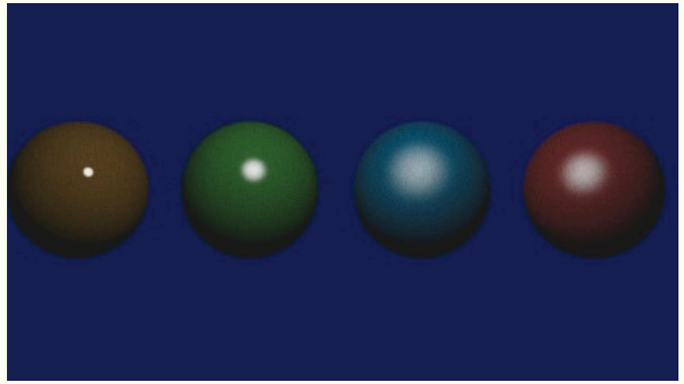
⚠ Phong não conserva energia: Kd + Ks pode ser > 1 (fisicamente impossível)

Efeito do Expoente Especular ns

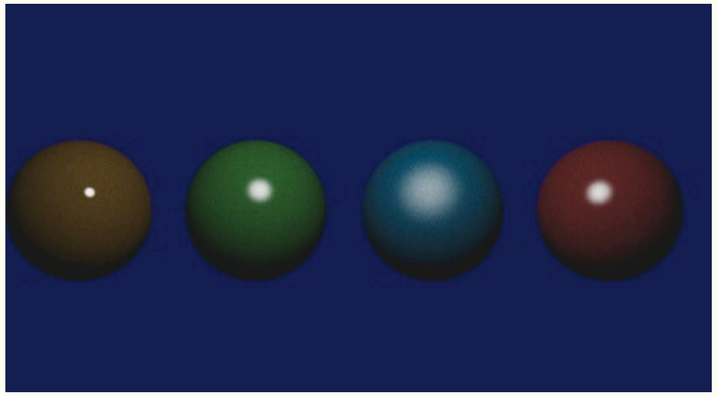
Ks fixo = 0.8



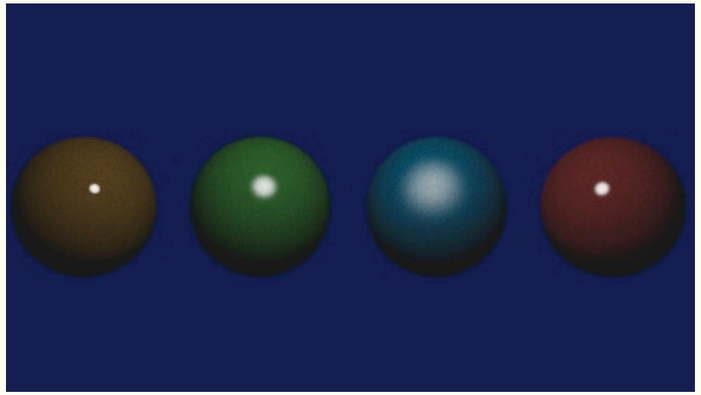
ns = 1



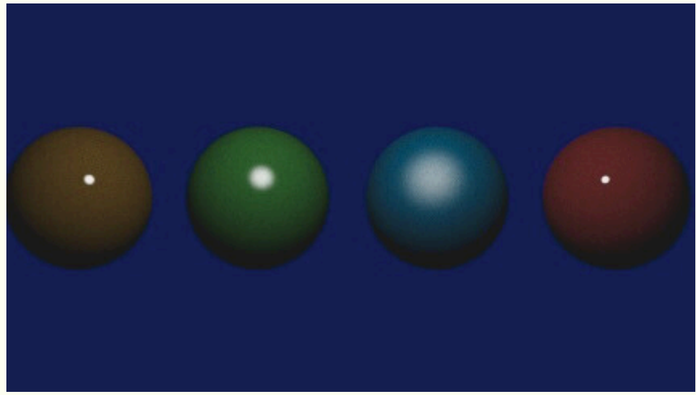
ns = 10



ns = 50



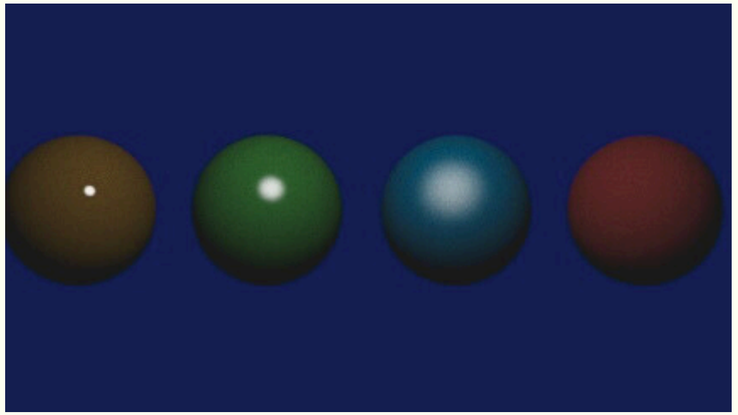
ns = 200



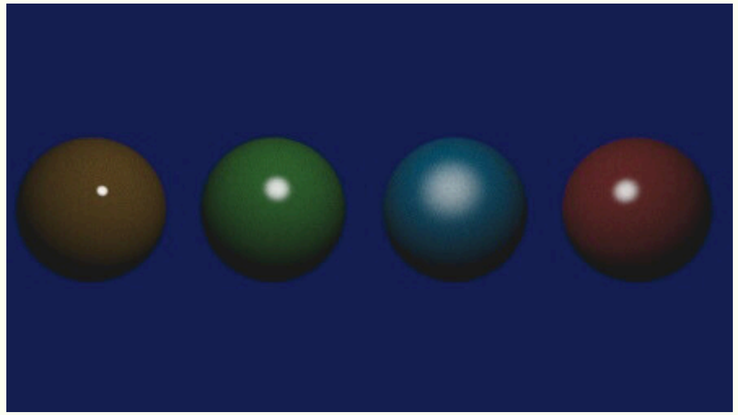
ns = 1000

Efeito da Intensidade Especular Ks

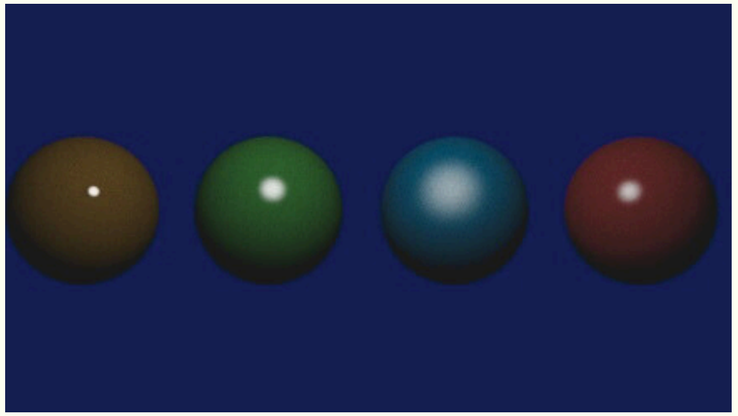
ns = 50 kd = (0.6, 0.2, 0.2)



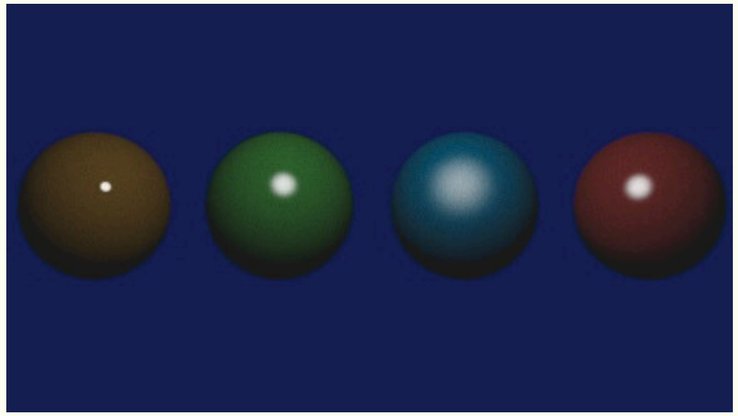
ks = 0.0



ks = 0.6



ks = 0.3



ks = 1

Limitações

- Phong é empírico, não conserva energia (pode emitir mais luz do que recebe);
- Não representa bem metais nem materiais com comportamento anisotrópico (highlight é igual em todas as direções à volta da normal);
- É por isso que existem modelos como Cook-Torrance.

A implementação usa Phong normalizado, **fator (ns+2)/2π**, que mantém a energia especular consistente, mas não resolve o problema se Kd + Ks > 1.

COOKTORRANCE

Evita que zonas não iluminadas fiquem completamente pretas.

Ka é a cor ambiente

Ks é o multiplicador especular

Escala o resultado do Cook-Torrance. Normalmente o F0 teria controlo total.

$$f = Ka \cdot La + Kd/\pi + Ks \cdot D \cdot F \cdot G / (4 \cdot (N \cdot L) \cdot (N \cdot V))$$

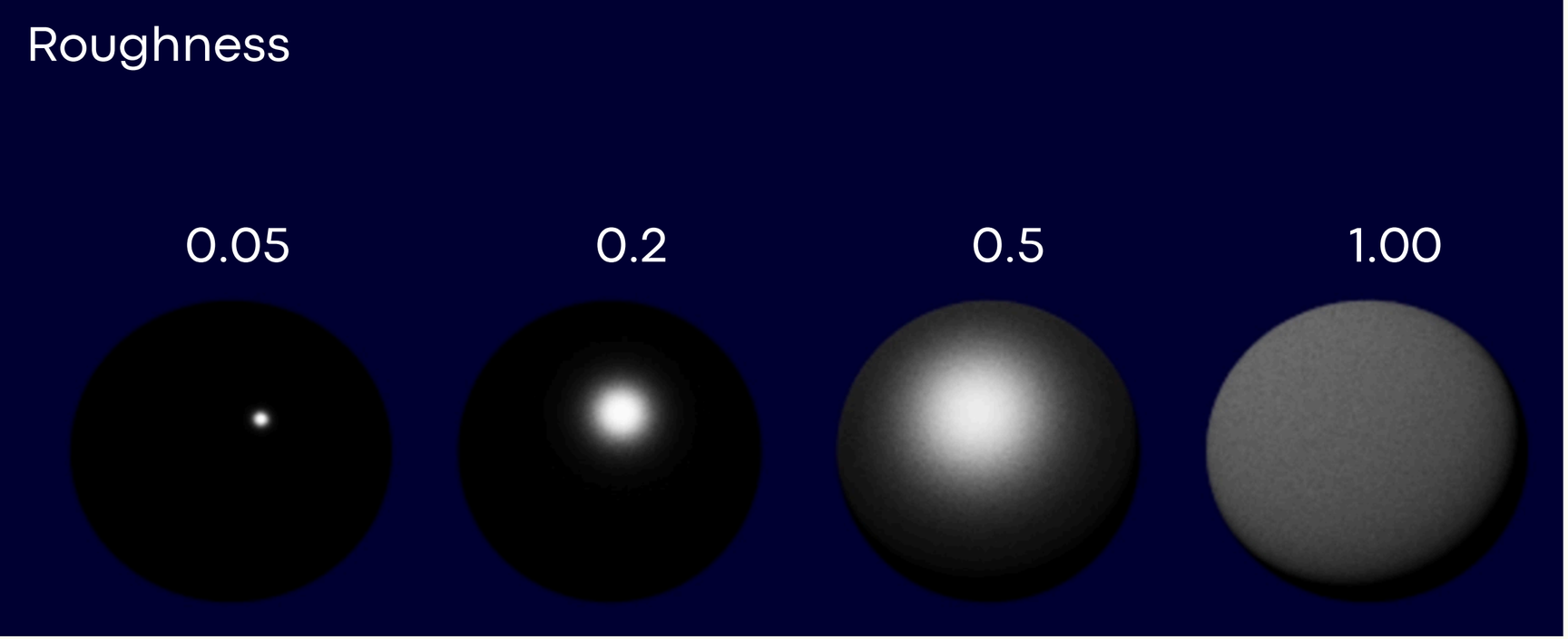
componente difusa (Lambert)

componente especular, composta por três funções

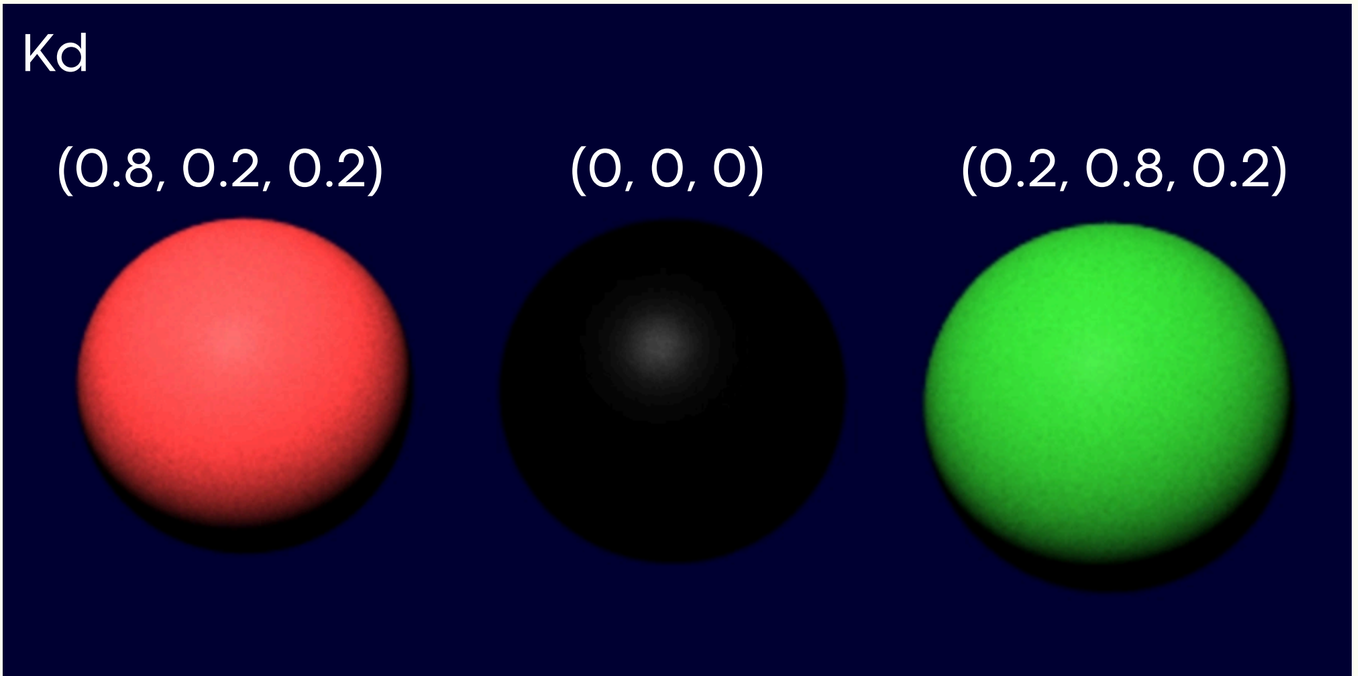
- **D (GGX)**: Escolhemos GGX porque produz highlights com transação gradual e realista, ao contrário de Beckmann que corta abruptamente.
- **F (Schlick)**: Modela como superfícies refletem mais luz quando vistas de lado (ângulos rasos - 180°). Melhorar para Fresnel.
- **G (Smith-GGX)**: Calcula quanta luz se perde porque microfacetas bloqueiam umas às outras — tanto a luz que chega como a que sai.
- **4·(N·L)·(N·V):** Fator de normalização que corrige a projeção entre microfacetas, tornando a imagem nítida/fluída.

Parãmetros Principais

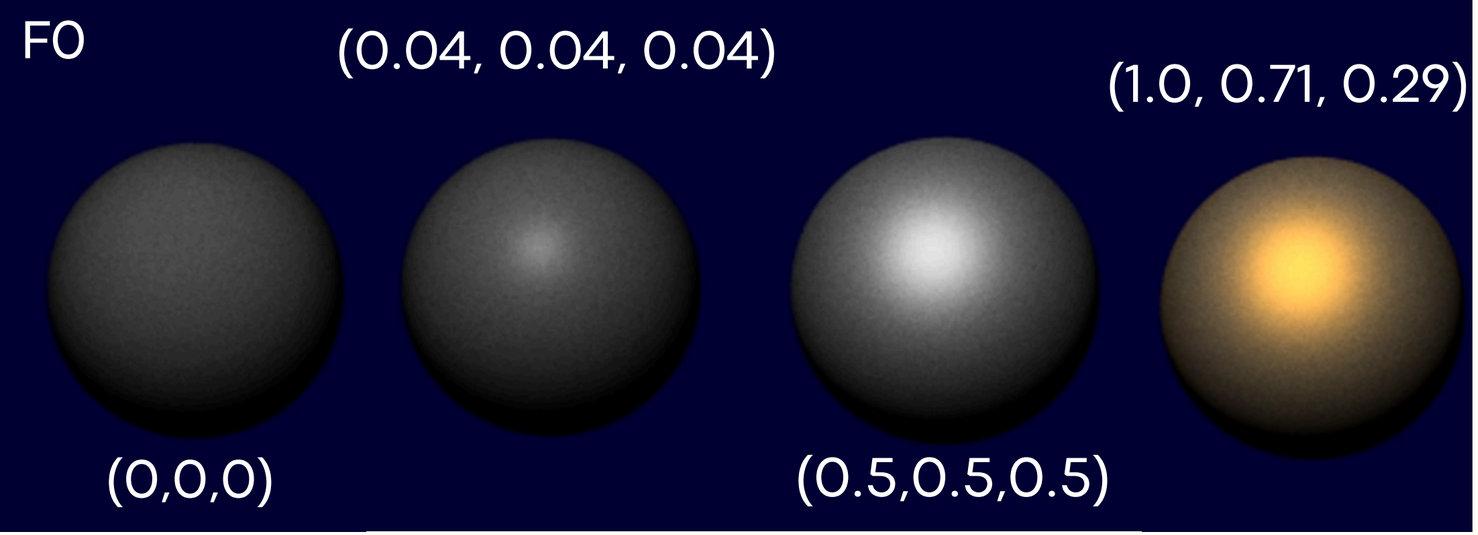
- Roughness
- F0
- Kd



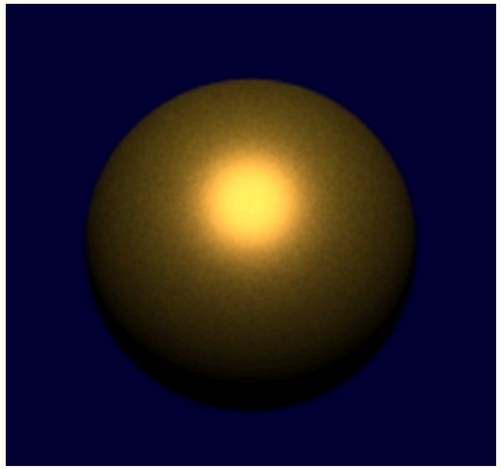
KD	(0,0,0)
F0	(0.8, 0.8, 0.8)
KS	(1, 1, 1)
KA	(0, 0, 0)



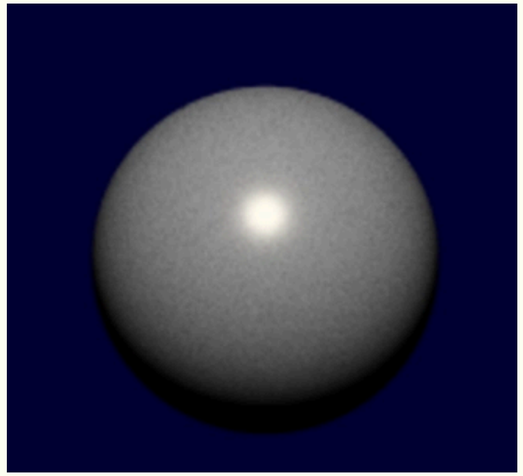
RG	0.5
F0	(0.04, 0.04, 0.04)
KS	(0.5, 0.5, 0.5)
KA	(0, 0, 0)



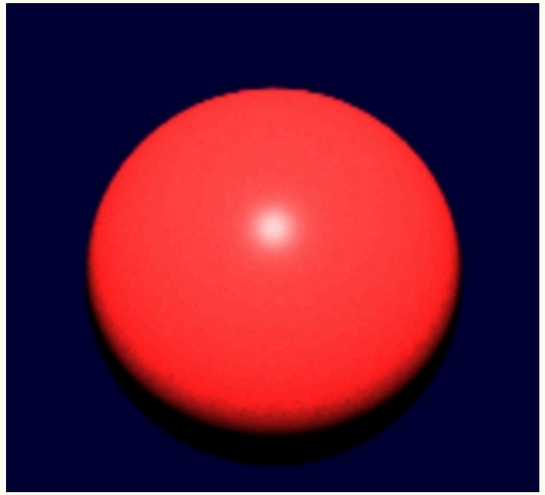
RG	0.5
KD	(0.1, 0.1, 0.1)
KS	(1, 1, 1)
KA	(0, 0, 0)



```
RGB const Kd(0.05f, 0.04f, 0.01f);
RGB const Ks(1.0f,  1.0f,  1.0f);
RGB const F0(1.00f, 0.71f, 0.29f);
RGB const Ka(0.02f, 0.02f, 0.01f);
float const roughness = 0.3f;
```



```
RGB const Kd(0.15f, 0.15f, 0.15f);
RGB const Ks(1.0f,  1.0f,  1.0f);
RGB const F0(0.95f, 0.93f, 0.88f);
RGB const Ka(0.05f, 0.05f, 0.05f);
float const roughness = 0.15f;
```



```
RGB const Kd(0.8f,  0.1f,  0.1f);
RGB const Ks(1.0f,  1.0f,  1.0f);
RGB const F0(0.04f, 0.04f, 0.04f);
RGB const Ka(0.05f, 0.01f, 0.01f);
float const roughness = 0.3f;
```

Conclusões

- O Phong é simples e intuitivo de parametrizar, mas é empírico e tem limitações físicas claras.
- O Cook-Torrance é mais correto fisicamente e representa melhor materiais como metais.
- O próximo passo será continuar a explorar Cook-Torrance e BRDFs mais complexas.